HORIX: مقترحات التطوير الجاية

ده ملف للنقاش. فيه مقترحات لتطوير أدوات HORIX، اتبنت على 3 حاجات:

1. مراجعة كود كل أداة في البرنامج: بتشتغل بإيه، ومستواها قد إيه قدام فوتوشوب 2025.
2. استراتيجية أدوبي في أدوات الذكاء الاصطناعي لحد أكتوبر 2026.
3. بحث عن موديلات ذكاء اصطناعي مجانية تنفع في برنامج بيتباع، وتشتغل على الجهاز من غير إنترنت.

التقييم من 5، ومعناه مستوى الأداة قدام فوتوشوب.

---

1. الصورة العامة

أدوبي بتعمل إيه:

- أدق Select Subject عندهم شغال على السحابة (Cloud). الوضع اللي على الجهاز (Device) أسرع، بس الحواف بتطلع "خشنة" باعتراف المستخدمين.
- كل حاجة توليدية عندهم (Generative Fill، Upscale، Harmonize) سحابية وبتتحسب بنقط (credits). باقة Creative Cloud Pro بقت بـ 69.99 دولار في الشهر.
- أول موديل توليدي يشتغل على الجهاز نزلوه في مايو 2026 (أداة Remove). محتاج حوالي 5 جيجا تنزيل، وكارت شاشة 14 جيجا VRAM أو Mac M1 Max أو أعلى.
- أدوات كتير عندهم واقفة من سنين:
  - الـ Magnetic Lasso عمره ما اتطور بالذكاء الاصطناعي.
  - Refine Hair متغيرش تقريبًا من 2021.
  - الـ Neural Filters شبه متسابة.

الفرصة لـ HORIX:

- **"المحلي = الأدق":** نشغّل أقوى موديل على الجهاز، من غير سحابة ولا نقط ولا رقابة على المحتوى.
- نطوّر بالذكاء الاصطناعي الأدوات اللي أدوبي سايباها، زي الماجنتك والشعر، وده مجال محدش واخده لسه.
- نتائج ثابتة ومتوقعة: الأداة ما تغيرش أي حاجة برا التحديد. ده من أكتر الحاجات اللي مستخدمين أدوبي بيشتكوا منها في Generative Fill وDistraction Removal.

---

2. اللي اتطلب بالاسم

أ) Refine Hair بالذكاء الاصطناعي

الوضع دلوقتي (2.5 من 5): Refine Hair عبارة عن شريط حوالين حافة التحديد، بيتعمله فلتر رياضي اسمه guided filter. بيشتغل كويس لو الخلفية سادة، لكن مع شعر رفيع على خلفية زحمة أو لونها قريب من لون الشعر بيبوظ. وده بالظبط المكان اللي فوتوشوب بيكسب فيه.

المقترح: نضيف موديل متخصص في فصل الشعر (Alpha Matting):

1. **ViTMatte-S** للفرشة ولـ Refine Hair.
   - الحجم 104 ميجا (27 ميجا بنسخة int8 للويب)، والكود ترخيصه MIT.
   - بياخد التحديد اللي عندنا، ويحوّله تلقائيًا لـ"منطقة مش متأكد منها" حوالين الحافة، ويطلّع شفافية حقيقية لكل شعرة.
   - بيشتغل على قطع 1024 من الصورة بدقتها الأصلية، مش على الصورة كلها بعد تصغير.
2. **BiRefNet-HR-matting** للديسكتوب: زرار "Refine Hair" بضغطة واحدة يطلّع ماسك شعر كامل من غير فرشة. الحجم حوالي 930 ميجا، والترخيص MIT.
3. نضيف بعدها حساب لون الـ Foreground، عشان لون الخلفية ما يفضلش "لازق" في أطراف الشعر. ده بيحسّن Decontaminate Colors.

تنبيه ترخيص: أوزان ViTMatte متدربة على داتا Composition-1k، ودي شروطها للبحث بس. أدوات مجانية كتير بتستخدمها عادي (IOPaintg rembg)، بس لو HORIX هيتباع لازم ناخد بالنا. البديل الآمن 100% إننا نعتمد على BiRefNet-matting وبس.

المتوقع: غلط حواف الشعر يقل تاني فوق الـ 36% اللي حققناها. لازم نقيسه على نفس اختبار AIM-500 قبل ما نشحن، والرقم هيتحدد بالقياس.

ب) Magnetic Lasso

الوضع دلوقتي (3.5 من 5):

- الأداة هي خوارزمية Intelligent Scissors الكلاسيكية، نفس فكرة فوتوشوب.
- عيبها الكبير إنها **بتشوف الإضاءة بس**. لو حافتين لونهم مختلف بس نفس الإضاءة، زي أحمر جنب أخضر بنفس الدرجة، مش بتشوف الحافة خالص.
- القياس عندنا كان كده:

رعشة الإيد	لاسو عادي	الماجنتك عندنا
كبيرة (12 بكسل)	84.1%	86.2%
صغيرة (4 بكسل)	89.8%	88.9% (أوحش شوية)

المقترح، على 3 مراحل:

1. **حواف بالذكاء الاصطناعي: موديل TEED.**
   - حجمه أقل من 1 ميجا (58 ألف parameter)، وترخيصه MIT، وبيشتغل في 20 لـ 60 ملي ثانية.
   - بيطلّع خريطة "حواف حقيقية" تحلّ محل الإضاءة في حساب المسار. دقته على اختبار UDED أعلى من DexiNed PiDiNetg.
   - نفس الموديل يشتغل على الويب والديسكتوب.
2. **الألوان:** نحسب الحواف على قنوات اللون الثلاثة بدل الإضاءة، فتظهر الحواف اللي بين لونين مختلفين بنفس الإضاءة. ده تحسين سريع ومن غير موديل.

3. **"ماجنتك ذكي" يتسند على SAM:** وأنت بترسم بالماجنتك، الموديل بيعرف العنصر اللي أنت ماشي حواليه، فالخط يتشد لحدود العنصر نفسه، مش لأي حافة جوه العنصر.
   - ده اللي أدوبي ما عملتوش في الماجنتك. قريب منه أداة Object Selection في وضع Lasso، ودي كمان مش موجودة عندنا لسه.

المتوقع: إن الماجنتك يتفوق بوضوح على اللاسو العادي في الحالتين. لازم نقيس بنفس اختبار magneval اللي عندنا.

ج) Select Subject على الديسكتوب: أدق موديل حتى لو الحجم زاد

اللي حصل: الويب والديسكتوب كانوا شغالين بنفس الموديل (IS-Net)، عشان كده النتيجة طلعت واحدة في صورة الفيل. الفرق الوحيد إن نسخة الويب نص الحجم (fp16).

اللي اتعمل في الجولة دي:

1. **كارت الشاشة لكل موديلات الديسكتوب.**
   - ويندوز بقى بيستخدم DirectML، وده بيشتغل على أي كارت: NVIDIA و AMD و Intel.
   - ماك بقى بيستخدم Core ML، وده بيشغّل كارت الشاشة والـ Neural Engine.
   - لو الكارت مش موجود أو فشل، الموديل يشتغل على البروسيسور زي الأول.
2. **نسختين للتحميل:**
   - **Portable:** فيها IS-Net، وحجمها زي ما هو.
   - **الكاملة:** فيها كمان **BiRefNet** (ترخيص MIT، حجمه 973 ميجا)، وده أدق موديل مجاني متاح.
3. **إمتى BiRefNet بيشتغل:** بس لما كارت الشاشة يشغّله. لو مفيش كارت، Select Subject يرجع لـ IS-Net. ولو BiRefNet فشل وهو شغال، البرنامج يرجع لـ IS-Net لوحده.
4. **دقة BiRefNet:** على اختبار DIS5K، دقة الحواف (wF) بتوصل 0.854، قدام 0.717 لـ IS-Net. ونسبة الغلط (MAE) 0.038 قدام 0.074. الأرقام دي من ورقة BiRefNet نفسها.

ليه مش على البروسيسور: القياس اللي في آخر الملف.

للويب: BiRefNet_lite بحجم 115 ميجا بيشتغل على كارت الشاشة في المتصفح (WebGPU). يتعمل في الجولة الجاية.

---

3. باقي الأدوات: الأضعف فالأضعف، مع الحل

#	الأداة	تقييمها دلوقتي	المشكلة	الحل المقترح	موديل / ترخيص	الحجم
1	**Remove tool / إزالة عناصر**	مش موجودة	مفيش أداة تشيل عنصر بضغطة. Content-Aware Fill (PatchMatch) بيبوظ في المساحات الكبيرة والخطوط	أداة Remove جديدة، ونحسّن بيها Content-Aware Fill وSpot Healing في المساحات الكبيرة	**LaMa** (Apache) للديسكتوب، و**MI-GAN** (MIT) للويب	208 ميجا / 16 لـ 30 ميجا

#	الأداة	تقييمها دلوقتي	المشكلة	الحل المقترح	موديل / ترخيص	الحجم
2	Quick / Object Selection	3.5	MobileSAM حوافه ناعمة زيادة على التفاصيل	نرقّيهم لـ **SAM 2.1** (Small للديسكتوب Tinyg للويب)، ونضيف وضع Lasso لـ Object Selection	Apache-2.0	حوالي 180 ميجا / 78 ميجا
3	Select Sky	2	بيعتمد على اللون الأزرق، وبيفشل لو السما غيم أو شبورة	موديل سما مخصوص، ومنه Sky Replacement	skyseg U²-Net (MIT)	176 ميجا / 2 ميجا
4	Select People / Hair / Skin / Clothes	مش موجود	—	تحديد أجزاء الشخص بضغطة	**MediaPipe Selfie Multiclass** (Apache)	16 ميجا
5	Reduce Noise	2	بيمسح التفاصيل	AI Denoise	**SCUNet** (Apache)، NAFNetg للويب	36 ميجا
6	تكبير الصور (Preserve Details)	2.5	Lanczos مع حدة ثابتة	**Super Resolution** ×2 و×4	**Real-ESRGAN** (BSD)	67 ميجا / 5 ميجا
7	Lens Blur / عمق	3	مفيش خريطة عمق	عمق بالذكاء الاصطناعي لـ Lens Blur Galleryg	Depth Anything V2 Small (Apache) للويب، DA3-Monog للديسكتوب	50 ميجا / 700 ميجا
8	Smart Sharpen	1.5	Unsharp Mask بس	Lens/Motion deconvolution، من غير موديل	—	—
9	Crop	2.5	مفيش لف ولا Straighten ولا Perspective Crop	نكمّلهم، من غير موديل	—	—
10	Liquify	3.5	مفيش Face-Aware	تعديل ملامح الوش (العين والبوق والفك)	**YuNet** (BSD) + **MediaPipe FaceMesh** (Apache)	4 ميجا
11	JPEG artifacts	—	—	تنضيف ضغط JPEG بسلايدر	**FBCNN** (Apache)	290 ميجا
12	Generative Fill (اختياري)	مش موجود	—	تحميل اختياري لأصحاب كروت الشاشة القوية	**FLUX.2 klein 4B** (Apache)	حوالي 8 لـ 13 جيجا

أدوات ناقصة ومن غير ذكاء اصطناعي، وأولوية عالية:

- Red Eyeg Content-Aware Moveg Patch Tool.
- Color Replacementg Mixer Brush كأدوات في التولبار. الكود بتاعهم موجود، بس مالهمش زرار.

- Perspective Crop.
- استيراد Actions بصيغة atn..
- فتح ملفات RAW الأحدث (CR3 وNEF المضغوط وRAF). دي حاليًا بتفتح الصورة المصغرة اللي جوه الملف بس.

موديلات ممنوعة بسبب الترخيص: FLUX.1-dev، 4x-UltraSharp، EdgeSAM، RMBG-2.0 Depth Anything V2g Fill، InsightFaceg Base Depth Pro، Large، وأي أوزان SegFormer. كلهم ترخيصهم غير تجاري.

4. ترتيب التنفيذ المقترح

المرحلة	الشغل	ليه بالترتيب ده
1	BiRefNet على الديسكتوب ✔، BiRefNet_liteg على الويب، وتشغيله على كارت الشاشة	أكتر أداة بتتستخدم، والفرق فيها واضح
2	Refine Hair بالذكاء الاصطناعي (BiRefNet-mattingg ViTMatte)	اتطلب بالاسم، وأدوبي واقفة فيه من 2021
3	الماجنتك: TEED، والحواف الملونة، والشد لحدود العنصر بـ SAM	اتطلب بالاسم، ومحدش عمله لسه
4	Remove tool (MI-GANg LaMa)، وتحسين Content-Aware Fill	أكبر أداة ناقصة
5	SAM 2.1 لـ Quick Selectiong Object، ووضع Lasso	تحسين جودة شامل
6	Super Resolutiong AI Denoiseg ،Select Peopleg Select Sky	باقة "Neural Filters" محلية
7	عمق لـ Lens Blur، Face-Aware Liquifyg، Patchg Cropg وباقي الأدوات الكلاسيكية	استكمال

كل مرحلة ليها نفس الشروط:

- قياس قبل وبعد على صور حقيقية، زي اللي عملناه في التقرير.
- الموديلات الكبيرة للديسكتوب، والنسخ الخفيفة للويب.
- لو الموديل ما اتحملش، الأداة القديمة تشتغل بداله.

5. نتيجة BiRefNet على صورنا

القياس اتعمل على السيرفر: بروسيسور 4 cores ومن غير كارت شاشة. الصورة 1024×1024.

الموديل	حجم الملف	الرامات وهو شغال	الوقت على البروسيسور
IS-Net (النسخة Portable)	179 ميجا	0.8 جيجا	أقل من ثانية
BiRefNet-lite	224 ميجا	6.9 جيجا	21 ثانية

الموديل	حجم الملف	الرامات وهو شغال	الوقت على البروسيسور
BiRefNet الكامل	973 ميجا	8 جيجا (14 جيجا من غير ضبط الذاكرة، وفي المرة دي البرنامج اتقفل)	34 ثانية

الخلاصة: BiRefNet مينفعش يشتغل على البروسيسور في جهاز عادي، عشان كده في النسخة الكاملة بيشتغل على كارت الشاشة بس.

لسه محتاج قياس:

- سرعته على كارت الشاشة: لازم تتجرب على جهاز حقيقي، ويندوز بكارت شاشة وماك M1 أو أحدث.
- دقته على صورنا الـ 80: القياس وقف بعد 30 دقيقة بسبب بطء البروسيسور هنا، فالأرقام اللي فوق من ورقة BiRefNet نفسها.